

## 空間中的直線

### 一、單一選擇題：(每題 5 分)

1. ( ) 在空間中，直線  $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{3}$  與平面  $E: 2x-3y+z=4$  的交點坐標為 (A)  $(1, -2, 0)$  (B)  $(-1, 1, 3)$  (C)  $(2, -3, 1)$  (D)  $(1, 0, 2)$  (E)  $(-1, 0, 6)$ 。
2. ( ) 設  $A(1, 0, 1)$ ,  $B(51, 60, 71)$ ，則線段  $AB$  上的格子點有多少個？ (A) 7 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 13。
3. ( ) 設直線  $L$  的方程式為  $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ ，則下列何者與  $L$  平行？  
(A)  $2x-y+z=1$  (B)  $x+y-z=2$  (C)  $3x-y+2z=1$   
(D)  $3x+2y+z=2$  (E)  $x-3y+z=1$ 。
4. ( ) 以直線  $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-8}{-3}$  為對稱軸，則點  $A(-1, 2, 3)$  之對稱點  $B$  之坐標為 (A)  $(2, -1, 3)$  (B)  $(3, -1, 7)$   
(C)  $(3, 6, 7)$  (D)  $(2, 3, -1)$  (E)  $(0, 2, -3)$ 。
5. ( ) 設  $x, y$  為實數，若  $|x+2y-7| + |2x-y-4| + |x-y+k| = 0$  有解，則  $k =$  (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1 (E) -2。

### 二、多重選擇題：(每題 5 分)

6. ( ) 空間中直線  $L$  過兩點  $A(1, 2, 3)$ ,  $B(0, -2, 1)$ ，則下列哪些方程式為直線  $L$  之方程式？
- (A)  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{2}$
- (B)  $\frac{x}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{2}$
- (C)  $\frac{x-2}{2} = \frac{y-6}{8} = \frac{z-5}{4}$
- (D)  $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+4t \\ z=3+2t \end{cases}, t \text{ 為實數}$
- (E)  $\begin{cases} 8x-y-2z=0 \\ 2x+y-3z+5=0 \end{cases}$ 。

7. ( )下列哪些選項中的條件恰可決定一平面？ (A)平面過點 $(1, 0, 0)$ ， $(2, 1, 1)$ ， $(-1, 3, 6)$  (B)平面過點 $(1, 2, 3)$ 與包含直線 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$  (C)平面包含兩直線 $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ 與 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$  (D)平面包含兩直線 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ 與 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$  (E)平面包含兩直線 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ 與 $\frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$ 。

8. ( )關於直線 $L: \frac{x+4}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+3}{1}$ ，下列哪些正確？

- (A)  $L$  交  $xy$  平面於  $(2, -6, 0)$   
 (B)  $L$  交  $xz$  平面於  $(-4, 0, -3)$   
 (C)  $L$  交  $yz$  平面於  $(0, -4, -1)$   
 (D)  $L$  與  $y$  軸不相交  
 (E) 向量  $(2, -2, 1)$  為  $L$  之一個方向向量。

9. ( )空間中一直線 $L: \begin{cases} 3x+y-2z=0 \\ 4x-3y+5z=6 \end{cases}$ ，則下列選項哪些為真？

- (A)  $(1, 23, 13)$  為直線  $L$  的一個方向向量  
 (B) 過點  $(1, 11, 7)$  恰有一直線與直線  $L$  垂直  
 (C) 直線  $L$  與  $x$  軸互為歪斜線  
 (D) 直線  $L$  與平面  $7x-2y+3z=6$  平行  
 (E) 直線  $L$  與直線  $\frac{x-1}{-7} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-3}$  垂直。

10. ( )在空間中，下列選項中哪些圖形為一直線？

(A)  $3x+2y+z=1$ ， $6x+4y+2z=5$

(B)  $\begin{cases} x=2t+1 \\ y=3t-2 \\ z=3 \end{cases}$ ， $t$  為任意實數

(C)  $x-1=y+1=z+3$

(D)  $2x+y=1$

(E)  $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ 2x+5y-7z=5 \\ x+4y-7z=1 \end{cases}$ 。

三、填充題：(每題5分)

1. 設一平面  $E$  過點  $P(1, 3, 5)$  且與兩直線  $L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{1}$ ,  $L_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$  皆平行，則平面  $E$  的方程式為【           】。
2. 設直線  $L: \frac{x-3}{a} = \frac{y-2}{b} = \frac{z+k}{c}$  過點  $(1, 1, 3)$  且與平面  $E: 4x+2y-6z+1=0$  垂直，則  $k=$ 【           】。
3. 給定一平面  $\pi: x-3y+2z+4=0$  及一直線  $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y-6}{3} = \frac{z+1}{-5}$ ，試求在空間中包含  $L$  而與  $\pi$  垂直的平面方程式為【           】。
4. 李探長為了找尋槍手的可能發射位置，他設定一空間坐標，先從  $(0, 0, 2)$  朝向  $(5, 8, 3)$  發射一固定雷射光束，接著又從點  $(0, 7, a)$  沿平行於  $x$  軸方向發射另一雷射光束，試問當  $a$  為【           】時，兩雷射光束會相交。
5. 求含兩平行線  $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}$  及  $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$  之平面方程式為【           】。
6. 設平面  $E$  為一光滑鏡面，有一光束沿此直線  $L: x-1 = \frac{y-1}{2} = z$  方式射向  $E$  後，再依直線  $M: x-1 = y-1 = \frac{z}{-2}$  反射；若此平面  $E$  有一法向量為  $(2, b, c)$ ，則數對  $(b, c) =$ 【           】。
7. 兩定點  $A(1, 1, 2)$ ,  $B(-2, 1, 5)$  及一直線  $L: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$ ，點  $P$  在直線  $L$  上移動，則  $\triangle PAB$  面積的最小值為【           】。

8. 已知兩定點  $A(1, 0, 0)$ ， $B(1, 12, 3)$  與一直線  $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+5}{6}$ ，則線段  $AB$  在直線  $L$  上的投影長度為【           】。

9. 某公司有甲、乙、丙三條生產線，現欲生產三萬個產品，如果甲、乙、丙三條生產線同時開動，則需 10 小時；如果只開動乙、丙兩條生產線，則需 15 小時；如果只開動甲生產線 15 小時，則需再開動丙生產線 30 小時，才能完成所有產品。問如果只開動乙生產線，則需【           】小時才能生產三萬個產品。

10. 設  $a_1, a_2, \dots, a_9$  為等差數列且  $k$  為實數。若方程組 
$$\begin{cases} a_1x - a_2y + 2a_3z = k + 1 \\ a_4x - a_5y + 2a_6z = -k - 5 \\ a_7x - a_8y + 2a_9z = k + 9 \end{cases}$$
 有解，則  $k =$  【           】。